

Devoir d'approfondissement n° 9 : à chercher parce que c'est sympa

EXERCICE : SUITE DE SUPPLÉMENTAIRES

On note E l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, muni de sa structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel usuelle. On identifie un polynôme à sa fonction polynomiale associée, et l'on considérera donc que $\mathbb{R}[X]$ est un sous-espace vectoriel de E . Soit $(a_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite de nombres réels distincts deux à deux. Si $i \in \mathbb{N}^*$, on note

$$F_i = \{f \in E \mid f(a_1) = \cdots = f(a_i) = 0\}$$

et

$$G_i = \mathbb{R}_{i-1}[X]$$

- 1) Montrer que chaque F_i est un sous-espace vectoriel de E .
- 2) Comparer pour chaque $i \geq 1$: F_i et F_{i+1} ; G_i et G_{i+1} .
- 3) Montrer que, pour chaque $i \geq 1$, F_i et G_i sont supplémentaires dans E .

On pose maintenant

$$F = \bigcap_{i \geq 1} F_i$$

et

$$G = \bigcup_{i \geq 1} G_i$$

- 4) Justifier que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
- 5) Est-ce que F et G sont en somme directe? supplémentaires dans E ?